UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2026/27

202314 - Estructura de Computadores

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202314

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Obligatoria

Curso: 2

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Inglés
Acta:	Grupo 1: Castellano, Gallego
	Grupo 2: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Diego Darriba López

Profesorado: Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez, José Rodrigo Sanjurjo Amado, Roberto Rodríguez Osorio, Diego Darriba López, Manuel Carlos Arenaz Silva, Tomé Maseda Dorado, Diego Andrade Canosa

1. Descripción general

Estudio de la arquitectura, organización, función y diseño de un computador. Presentación de las principales métricas del rendimiento de un computador. Evaluación y optimización del rendimiento de los bloques funcionales básicos del computador. Introducción a los sistemas paralelos y sistemas de almacenamiento.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A15]** Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- **[C07]** Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y la arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.	A15	B1	C6 C7

3. Contenidos

Información adicional

Enlace permanente a esta guía (siempre actualizado)
Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

Unidad de contenido	Descripción
Tema	1. Evaluación de prestaciones: 1. Introducción 2. Definición de métricas de rendimiento 3. Evaluación y comparación de rendimiento 4. Técnicas de medida y bechmarks
Tema	2. Introducción al paralelismo a nivel de instrucción: 1. Introducción 2. Dependencias y paralelismo a nivel de instrucción 3. Riesgos en la ejecución 4. Cauce segmentado en el MIPS
Tema	3.Procesamiento de saltos: 1. Técnicas estáticas 2. Técnicas dinámicas 3. Salto retardado

Unidad de contenido	Descripción
Tema	4. Sistemas de Memorias: 1. Introducción 2. Memoria principal 3. Jerarquía de memoria
Tema	5. Cachés: 1. Introducción 2. Operación de un sistema caché 3. Métrica del rendimiento de una caché 4. Técnicas de optimización
Tema	6. Memoria virtual: 1. Introducción 2. Sistemas paginados 3. Sistemas segmentados
Tema	7. Sistemas de almacentamiento: 1. Conceptos básicos 2. Tipos de dispositivos de almacenamiento 3. RAID de discos
Tema	8. Buses: conexión E/S con CPU/Memoria: 1. Introducción 2. Buses e interconexión 3. Ejemplos de buses estándar

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciales**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	La atención personalizada en la realización de las prácticas de laboratorio y resolución de problemas se antoja imprescindible para dirigir al alumnado en el desarrollo del trabajo. Además, esta atención servirá para validar y evaluar el trabajo que va siendo realizado por los/las alumnos/as en distintas fases de su desarrollo hasta llegar a su finalización. Por otro lado, se recomendará a los alumnos la asistencia a tutorías como método de ayuda.	1,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Actividad que permite a los/las estudiantes aprender y afianzar los conocimientos ya adquiridos mediante la realización de sesiones prácticas en ordenadores. Permitirán a los/las alumnos/as familiarizarse con los aspectos prácticos de la asignatura. Las sesiones se completan con una serie de cuestionarios en la herramienta Moodle que permiten a los alumnos comprobar el nivel de conocimiento adquirido en las sesiones de	20,00	0,00	30,00	A15, C06.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciales	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	prácticas. En este tipo de sesiones se fomentará la adquisición de la competencia A15, ya que la realización de las prácticas requiere la capacidad del alumno/a de [...]				
Prueba objetiva [MAG31]	Actividad realizada para la evaluación del conocimiento y las capacidades adquiridas por el alumnado con esta materia. Consiste en una prueba escrita con preguntas para la evaluación individual objetiva de cada alumno/a. En esta prueba se comprobará la adquisición de la competencia A15. En general todas las actividades de evaluación fomentan la adquisición de la competencia C7, ya que se pone en valor la importancia del aprendizaje.	3,00	0,00	0,00	C07.
Sesión magistral [MAG39]	Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de fases de debate con los/las estudiantes. Todo ello con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. Se harán sesiones magistrales sobre gran parte de los contenidos del temario, normalmente como punto de partida para el resto de actividades previstas para cada punto. En este tipo de sesiones se fomentará la adquisición de los conocimientos asociados a la competencia A15.	29,00	0,00	37,00	A15.
Solución de problemas [MAG41]	Clases en las que el/la profesor/a resolverá un número dado de problemas que permitirá afianzar los conceptos planteados en las clases magistrales. En este tipo de sesiones se fomentará la adquisición de las competencias A15, B1 ya que se encaminan a mejorar la capacidad del alumnado de resolver problemas relacionados con la arquitectura de computadores.	10,00	0,00	20,00	A15, B01.
	Suma de horas por tipo	**63,00**	**0,00**	**87,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderación (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	A lo largo del curso se completarán una serie de pruebas que permitan evaluar la capacidad del alumnado para resolver problemas de carácter práctico con las herramientas introducidas en las	20,00	A15, C06.

Sistema de evaluación	Descripción	Ponderación (%)	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	prácticas de laboratorio.		
Prueba objetiva [SEG31]	Se comprobará que el/la alumno/a ha adquirido los conocimientos impartidos en las sesiones magistrales y que es capaz de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas.	40,00	C07.
Solución de problemas [SEG41]	A lo largo del curso se completarán una serie de pruebas que permitan evaluar la capacidad del alumnado para resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad.	40,00	A15, B01.
	Total (%)	**100,00**	

5.1. Primera oportunidad

Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 50% de la calificación total

La calificación relativa a la parte de solución de problemas (40%) se obtendrá en dos pruebas realizadas a lo largo del curso (20% cada una).

La calificación relativa a la parte de prácticas de laboratorio (20%) se obtendrá en una prueba realizada durante las sesiones de docencia interactiva.

En la **primera oportunidad** se realizará una prueba objetiva, con un peso del 40%, que cubrirá los contenidos teóricos y prácticos no evaluados en las pruebas de evaluación continua.

5.2. Segunda oportunidad

En la **segunda oportunidad** la calificación de las prácticas de laboratorio (20%) no es recuperable. La prueba objetiva tendrá un pesos total del 80% y será similar al conjunto de pruebas de la primera oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

La **oportunidad adelantada** consistirá en una prueba objetiva con un peso del 80% de la nota de la asignatura y, opcionalmente, una prueba equivalente a la prueba de prácticas de laboratorio (20%).

5.4. Dispensa académica

El Consello de Goberno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el alumnado de grado y máster universitario. De acuerdo con dicha normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, ya que todas están incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la mencionada normativa

5.5. Uso de sistemas de inteligencia artificial (IA)

El uso de sistemas de inteligencia artificial en esta asignatura se regirá por la normativa vigente de la UDC. Se proporcionarán instrucciones específicas sobre su uso en las distintas actividades de enseñanza y evaluación a los estudiantes a través de los canales de comunicación habituales de la asignatura, preferiblemente mediante la presentación inicial y la plataforma UDC Online.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía recomendada por titulación y asignatura

Bibliografía Básica

- Hennessy, John L., autor, Patterson, David A., autor (2019). Computer architecture : a quantitative approach. Morgan Kaufmann, Sixth edition. Libro. [URL]
- Patterson, David A. autor, Hennessy, John L. autor (2021). Computer organization and design : the hardwaresoftware interface. ElsevierMorgan Kaufman, MIPS edition. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- García Carballeira, Félix. (2015). Problemas resueltos de estructura de computadores. Paraninfo, [2ª.ed. rev y ampl.]. Libro. [URL]
- Hamacher, V. Carl (2012). Computer organization and embedded systems. McGraw-Hill, 6th ed.. Libro. [URL]
- Harris, David Money., Harris, Sarah L. (2013). Digital design and computer architecture. Elsevier Morgan Kaufmann, 2nd ed.. Libro. [URL]
- Kernighan, Brian W., Ritchie, Dennis M. (1991). El lenguaje de programación C. Prentice-Hall Hispanoamericana, 2ª ed. Libro. [URL]

- Stallings, William, autor (2022). Computer organization and architecture : designing for performance. Pearson Education Limited, 11th edition, Global edition. Libro. [URL]
- Waldron, John. (1999). Introduction to RISC assembly language programming. Addison-Wesley. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

- Materias que se recomienda haber cursado previamente
  - Programación II
  - Fundamentos de los Computadores
- Materias que se recomienda cursar simultáneamente
  - Sistemas Operativos
- Materias que continúan el temario
  - Concurrencia y Paralelismo

Es muy recomendable tener conocimientos previos de electrónica digital y del procesador multiciclo, vistos en Fundamentos de los Computadores, así como solvencia en el uso de punteros en lenguaje C. Para las prácticas de la asignatura se aconseja emplear un sistema operativo GNU/Linux.